

AMR MAP EDITOR

Engineering Guide & README

Create • Edit • Validate • Export

Version	0.11.0
Workflow	ROS Map → Navigation → Validation → Export
Key Outputs	Navigation JSON • ROS Map • RMF Building • RMF Bundle
Focus	AMR / ROS2 / Open-RMF engineering workflow

A reader-friendly PDF generated from the project README.

Contents at a Glance

- 1 Highlights & Quick Start
- 2 Main Workflow & Supported Data
3. Export Formats
4. Heading & Path Direction
5. Path Connectivity
6. RMF / Traffic Editor Integration
7. Detailed Guide
8. Advanced Features
9. Development, Project Structure & Troubleshooting
- 10 Known Limitations, Safety & Roadmap

A CAD/GIS-style web application for creating, editing, validating, and exporting navigation maps for Autonomous Mobile Robots (AMRs).

Current version: 0.11.0

UI: Light engineering theme

Primary outputs: Navigation JSON, ROS Map, RMF `.building.yaml`, RMF Bundle

AMR Map Editor is designed for engineering workflows that start from a ROS occupancy map and continue through navigation-object creation, path planning, zone definition, validation, project saving, and export for ROS2 / Fleet Manager / Open-RMF workflows.

Highlights

- Import ROS maps from `map.yaml + map.pgm / map.png`
- Edit occupancy maps with Freehand, Line, Rectangle, Polygon, and Eraser tools
- Create Waypoints, Home, Charging, Docking, Pickup, Drop-off, Waiting, and Parking points
- Create Normal, Preferred, One-way, Bidirectional, and Restricted paths
- Create No-Go, Slow, Restricted, Parking, Loading, Unloading, Human Traffic, and Safety zones
- Configure robot footprint, safety margin, clearance, turning radius, and speed
- Preview heading, path direction, labels, and map entities
- Validate geometry, connectivity, obstacles, zones, and robot clearance
- Save projects locally with IndexedDB and export `.amrmap`
- Export ROS maps, Navigation JSON, RMF `.building.yaml`, and RMF Bundle
- Build RMF geometry including Walls, Doors, Floor Areas, Models, and Measurements
- Snap paths, walls, objects, and doors for more reliable map topology

Quick Start

1. Install

```
BASH
npm install
npm run dev
```

Open the URL shown by Vite, usually:

```
TEXT
http://localhost:5173
```

2. Import a map

For a ROS map, select both files together:

TEXT
map.yaml
map.pgm

You can also import PNG, JPG, PGM, .amrmap, or supported JSON project data.

3. Build the navigation map

TEXT
Import Map
↓
Clean / Edit Occupancy Map
↓
Add Navigation Objects
↓
Create Paths
↓
Create Zones
↓
Configure Robot
↓
Preview
↓
Validate
↓
Save
↓
Export

4. Recommended first workflow

- 11 Import map.yaml + map.pgm
- 12 Press **Fit Map**
- 13 Verify resolution and origin
- 14 Clean the occupancy map if needed
- 15 Add HOME, Charging Station, Pickup, Drop-off, and Waypoints
- 16 Create navigation paths
- 17 Add operational zones
- 18 Configure robot dimensions
- 19 Open **Preview**
- 20 Run **Validate**
- 21 Save the project
- 22 Export the required format

Main Workflow

Stage	Purpose
Import	Load ROS occupancy map or image
Edit Map	Clean obstacles and map noise
Objects	Create robot navigation poses
Paths	Build the navigation graph

Stage	Purpose
Zones	Define No-Go, Slow, Human Traffic, etc.
Building	Add RMF walls, doors, floors, models, measurements
Robot Config	Configure footprint and motion constraints
Preview	Inspect the complete map visually
Validate	Detect geometry and navigation problems
Save	Store local project state
Export	Generate ROS / Navigation / RMF outputs

Supported Data

Navigation Objects

- Waypoint
- Home
- Charging Station
- Docking Station
- Pickup
- Drop-off
- Waiting
- Parking

Path Types

- Normal
- Preferred
- One-way
- Bidirectional
- Restricted

Zone Types

- No-Go
- Slow
- Restricted
- Parking
- Loading
- Unloading
- Human Traffic
- Safety

Building Geometry

- Wall
- Door
- Floor Area
- Model
- Measurement

Export Formats

Output	Use case
.amrmap	Reopen and continue editing a full project
ROS Map ZIP	map.yaml + map.pgm
Occupancy PNG	Preview / RMF reference image
PGM	ROS occupancy map
YAML	ROS map metadata
Waypoints JSON	Navigation objects only
Paths JSON	Navigation paths only
Zones JSON	Zone definitions only
Navigation JSON	Objects + Paths + Zones
.building.yaml	Open-RMF / Traffic Editor
RMF Bundle ZIP	.building.yaml + PNG + navigation JSON + README

Heading vs Path Direction

These are different concepts:

Arrow	Meaning
Waypoint / Station arrow	Robot orientation at that pose
One-way Path arrow	Allowed travel direction along the path

Heading convention:

```
TEXT
0° / 0 rad      = E (+X)
90° / +π/2 rad  = N (+Y)
180° / π rad    = W (-X)
-90° / -π/2 rad = S (-Y)
```

Heading can be edited using degrees, radians, presets, or the rotation handle on the canvas.

Path Connectivity

A path that visually touches another path is not automatically connected.

Real connectivity is created when path topology shares the same coordinate / vertex.

Connected junctions are shown with a green CONNECTED marker.

The snap system supports:

- Waypoints and Stations
- Path vertices
- Path segments
- Wall endpoints
- Wall segments

When a path endpoint snaps to the middle of another path, the editor can insert a real vertex into the target path to create a valid junction.

RMF / Traffic Editor Integration

The editor supports Open-RMF-oriented export with:

```
YAML
coordinate_system: cartesian_meters
```

Navigation data is converted to RMF vertices and lanes, while Building tools can generate:

- walls
- doors
- floors
- models
- measurements

For Traffic Editor alignment, RMF export converts the internal ROS/world-meter coordinates into reference-image coordinates using:

- map resolution
- ROS origin
- origin yaw
- image Y-axis conversion

Always keep these files together:

```
TEXT
<name>.building.yaml
<name>.png
```

For workflows that also need robot heading/orientation, use:

```
TEXT
Export → RMF Bundle
```

The bundle contains:

```
TEXT
<name>.building.yaml
<name>.png
<name>-navigation.json
README.txt
```

The navigation JSON preserves robot pose information such as x, y, yaw, and headingDegrees.

Keyboard Shortcuts

Shortcut	Function
V	Select
H	Pan
B	Brush
E	Eraser
P	Path

Shortcut	Function
Z	Zone
M	Measure
Delete	Delete selection
Ctrl/Cmd + C	Copy
Ctrl/Cmd + V	Paste
Ctrl/Cmd + D	Duplicate
Ctrl/Cmd + S	Save
Ctrl/Cmd + Z	Undo
Ctrl/Cmd + Shift + Z	Redo
Esc	Cancel current operation

Detailed Guide

Coordinate Convention

5. Coordinate Convention

ระบบแยก coordinate space ชัดเจน:

- Screen Coordinate — ตำแหน่งบน browser
- Pixel Coordinate — pixel ใน occupancy image
- World Coordinate — พิกัดจริงของ map หน่วย meter

Navigation data ที่ Save/Export ใช้ World Coordinate

ตัวอย่าง:

```
TEXT
X: 12.450 m
Y: 6.320 m
```

ROS Y-axis

Browser canvas มี Y เพิ่มลงล่าง แต่ ROS map ใช้ world convention คนละทิศ ระบบจัดการการกลับแกน Y ใน coordinate utilities ไม่ควรแก้ด้วย height - y กระจายใน component

Yaw

ภายในใช้ radian เพื่อเข้ากับ ROS

```
TEXT
0          = 0°
1.5708     = 90°
3.14159    = 180°
-1.5708    = -90°
```

Navigation Objects

7. Navigation Objects

ไปที่ Objects แล้วเลือก:

- Waypoint
- Home
- Charging Station
- Docking Station
- Pickup Point
- Drop-off Point
- Waiting Point
- Parking Point

วิธีสร้าง

- 23 เลือกชนิด Object
- 24 คลิก + หรือรายการนั้น
- 25 คลิกบน Map
- 26 Object ใหม่จะถูก select
- 27 Inspector ด้านขวาจะแสดง properties

สามารถแก้ไข:

- Name
- ID
- Type
- X
- Y
- Yaw
- Description
- Enabled

ลาก Object บน map X/Y ใน Inspector เปลี่ยนตาม

แก้ไข X/Y ใน Inspector Object บน map ย้ายตาม

คำแนะนำในการวาง Waypoint

ควรวางที่:

- Junction
- Turn
- จุดเข้า/ออก corridor
- Station approach
- Pickup / Drop-off
- Waiting area
- Parking area
- จุดที่ traffic rule เปลี่ยน

ไม่จำเป็นต้องวาง waypoint ทุกระยะบนทางตรงยาว

Heading / Yaw

8. Heading / Yaw

Object ที่มี orientation จะแสดงลูกศร heading

เหมาะสำหรับ:

- Charging Station
- Docking Station
- Pickup/Drop-off ที่ต้องเข้าหาในทิศทางเฉพาะ
- Waypoint ที่ต้องการ pose

ตัวอย่าง:

TEXT
Yaw = 1.5708 rad $\approx$ 90°

Paths and Navigation Graph

9. Paths และ Navigation Graph

รองรับ:

- Normal Path
- Preferred Path

- One-way Path
- Bidirectional Path
- Restricted Path

วิธีสร้าง Path

28 เลือก Path Type

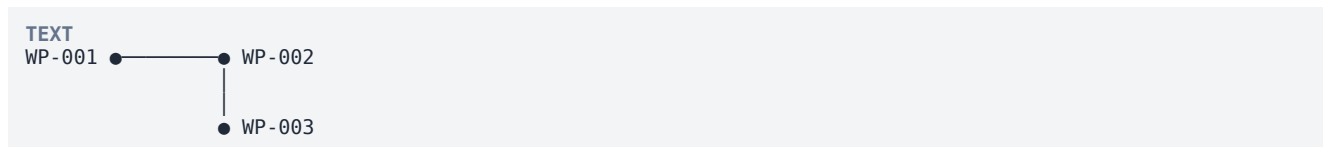
29 คลิกจุดแรก

30. คลิกจุดต่อ ๆ ไปเพื่อเพิ่ม vertex

31. Double Click หรือ Enter เพื่อ Finish

32. Esc เพื่อ Cancel

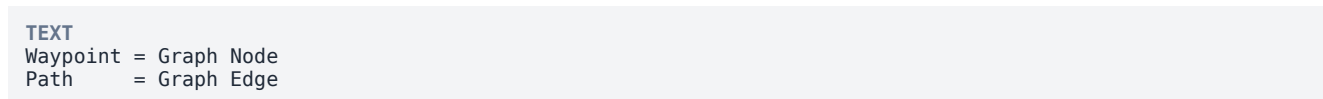
ตัวอย่าง:



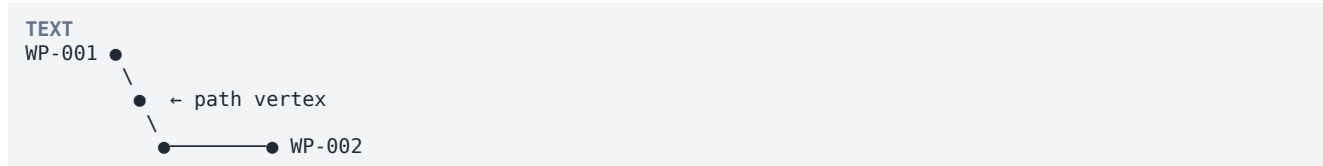
Path จำเป็นต้องผ่าน Waypoint ทุกจุดหรือไม่?

ไม่จำเป็น

แนวคิด:

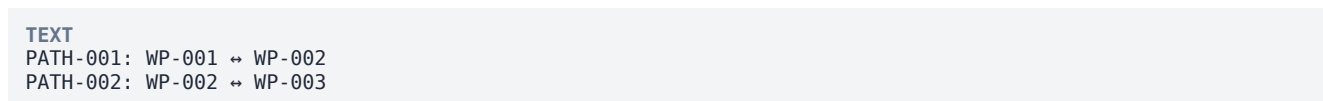


Path สามารถมี intermediate vertex เพื่อบังคับรูปทรงให้ตาม corridor โดย vertex เหล่านั้นไม่จำเป็นต้องเป็น waypoint



แต่จุดที่เป็น junction, destination, station หรือ routing decision ควรเป็น node และควรให้ path terminate/connect ที่ node นั้น

แนะนำ



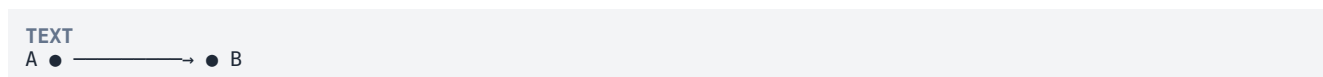
ดีกว่าใช้ path เดียวยาวผ่าน junction ที่ต้องแตกแขนง

One-way / Two-way Path

โปรแกรมแสดง direction ของ path ให้ชัดเจนทั้งบน Map Canvas, Properties และ Preview

One-way

เลือก ONE-WAY ใน Properties หรือใช้ Path Type one_way



ความหมายคือ Robot สามารถวิ่งตามลำดับ vertex จากจุดแรกไปจุดสุดท้ายเท่านั้น

ลำดับ click คือ direction:

TEXT
A → B → C

บน Map Canvas จะมี:

- ลูกศรทางเดียวบนแต่ละ segment
- Badge ONE-WAY A → B
- Properties แสดงสถานะ ONE-WAY

หากทิศผิด ให้กด Reverse Direction เพื่อกลับลำดับ vertex

TEXT
A → B

เป็น:

TEXT
A ← B

Two-way / Bidirectional

เลือก **TWO-WAY** ใน Properties หรือใช้ Path Type bidirectional

TEXT
A ● ←→ ● B

หมายถึง Robot สามารถใช้ path เดียวกันได้ทั้งสองทิศทาง

บน Map Canvas จะมีลูกศรคู่สวนทาง และ Badge:

TEXT
TWO-WAY A ↔ B

การสลับทิศทาง Properties

เมื่อ Select Path ทางขวาจะมีส่วน **TRAVEL DIRECTION** พร้อมปุ่ม:

TEXT
[One-way A → B] [Two-way A ↔ B]

กดเพื่อสลับได้ทันที โดยไม่ต้องลบและสร้าง path ใหม่

ลูกศรบน **Path** = ทิศทางที่ Robot อนุญาตให้เดินทาง ส่วนลูกศรบน **Waypoint/Station** = Heading/Orientation ของ Robot เมื่ออยู่ที่จุดนั้น ซึ่งเป็นคนละความหมายกัน

Zones

10. Zones

รองรับ:

- No-Go
- Slow
- Restricted
- Parking
- Loading
- Unloading

- Human Traffic
- Safety

วิธีสร้าง

33. เลือก Zone Type
34. คลิก polygon vertices
35. ต้องมีอย่างน้อย 3 จุด
36. Double Click หรือ Enter เพื่อ Finish
37. Esc เพื่อ Cancel

No-Go

ใช้กับเครื่องจักร ชั้ววาง บันได พื้นที่อันตราย หรือพื้นที่ห้าม AMR เข้า

Slow

เหมาะกับทางแคบ จุดตัด หน้าประตู หรือพื้นที่คนเดิน สามารถตั้ง Max Speed ได้

Human Traffic

ใช้สำหรับพื้นที่ที่คนเดินผ่านบ่อย

Occupancy Brush Tools

11. Occupancy Brush Tools

เลือก Brush หรือกด:

TEXT
B

เมื่อ Brush active จะมี Brush Toolbar บน canvas

Brush Size

เลือกได้:

TEXT
1 / 3 / 5 / 10 / 20 / 50 px

Brush Size มีผลกับ Freehand, Line และ Eraser

Brush Color

เมื่อเลือก Brush จะมี Color Picker ใน Brush Toolbar สามารถเลือกสีที่ต้องการได้ก่อนวาด เช่น:

TEXT
#000000 Black
#FF0000 Red
#0066FF Blue

สีใช้กับ Freehand, Line, Rectangle และ Polygon โดยตรง ส่วน Eraser ยังคง restore จาก original map

Brush Color เป็น visual color ของ raster ที่แก้ไข แต่ Brush ยังคงมี semantic เป็น **Occupied/Obstacle** สำหรับ Validation และ ROS PGM export เพื่อป้องกันไม่ให้สีที่เลือกทำให้ occupancy classification ผิด

11.1 Freehand

ใช้ลากวาด obstacle แบบอิสระ

TEXT

Brush → Freehand → เลือก Size → Drag

เหมาะกับการเก็บรายละเอียดเล็ก ๆ หรือแก้ obstacle เฉพาะจุด

11.2 Line

สร้าง obstacle เป็นเส้นตรง

TEXT

Brush → Line → Drag Start → End

ความหนาใช้ Brush Size

เหมาะกับ:

- เพิ่ม wall เส้นตรง
- ปิดช่องทาง
- วาด barrier

11.3 Rectangle

ลากจากมุมหนึ่งไปอีกมุมหนึ่งเพื่อสร้างพื้นที่สี่เหลี่ยม

TEXT

Brush → Rectangle → Drag

เหมาะกับ:

- Rack
- Machine footprint
- Blocked area

11.4 Polygon

ใช้วาดพื้นที่ obstacle รูปร่างอิสระ

38. เลือก Brush → Polygon
39. คลิกเพิ่ม vertices
40. จะเห็น preview ก่อน apply
41. Double Click / Enter หรือกด **Apply Polygon**
42. กด **Clear** เพื่อล้าง polygon ที่กำลังร่าง
43. Esc เพื่อ Cancel current operation

เหมาะกับการสร้างหรือพื้นที่รูปร่างไม่เป็นสี่เหลี่ยม

Eraser

เลือก Eraser หรือกด:

TEXT

E

Eraser จะ restore pixel จาก original imported map ไม่ใช่เพียงวาดสีขาวทับ

Occupancy edit สามารถ Undo/Redo ได้

Preview Mode

12. Preview Mode

กดปุ่มรูป ตา (Eye) บน Top Toolbar

Preview ใช้สำหรับตรวจภาพรวมโดยไม่ต้องแก้ map

แสดง:

- Occupancy Map
- Navigation Objects
- ชื่อของทุก object
- Heading
- Paths และชื่อ path
- One-way arrows
- Zones และชื่อ/type
- จำนวน Objects / Paths / Zones
- World size
- Resolution
- รายละเอียด entity

Preview จะจัด Fit Map ให้เหมาะกับพื้นที่แสดงผลโดยอัตโนมัติ

แนะนำให้ใช้ Preview ก่อน

- Validate
- Save Revision / Save As
- Export Navigation JSON
- Export ROS Map

เพื่อตรวจว่าไม่มีข้อขัดข้อง จุดวางผิด Path ผิดทิศ หรือ Zone ครอบผิดพื้นที่

Robot Configuration

13. Robot Configuration

สามารถตั้งค่า เช่น:

- Width
- Length
- Safety Margin
- Inflation Radius
- Minimum Clearance
- Minimum Turning Radius
- Maximum Speed

ตัวอย่าง:

TEXT

```
Width: 0.72 m
Length: 1.05 m
Safety Margin: 0.15 m
Inflation Radius: 0.35 m
Minimum Clearance: 0.20 m
Turning Radius: 0.65 m
Max Speed: 1.8 m/s
```

เมื่อเลือก waypoint/station สามารถเห็น robot footprint preview บน map

Measurement

14. Measurement

เลือก Measure หรือกด:

TEXT
M

คลิกหลายจุดเพื่อวัดระยะจริงบน map

โปรแกรมแสดง:

- Segment Distance
- Total Distance

หน่วยเป็น meter

Validation

15. Validation

กด Validate

ระบบตรวจอย่างน้อย:

Objects

- Object outside map
- Object / Station inside obstacle
- Duplicate IDs

Paths

- Path intersects obstacle
- Path enters No-Go Zone
- Path narrower than robot footprint
- Disconnected path
- Zero-length path segment

Zones

- Invalid polygon
- Self-intersection
- Zone outside map
- Conflicting zones

Robot Clearance

ตรวจ Robot footprint + Safety Margin กับ obstacle/restricted area

คลิก Validation Issue เพื่อ select และ center ไปยังตำแหน่งปัญหา

Save / Autosave / Open

16. Save / Autosave / Open

Save

กด:

TEXT
Ctrl/Cmd + S

หรือปุ่ม Save

Project ถูกบันทึกลง IndexedDB

Autosave

มี debounce autosave หลังแก้ไขข้อมูลประมาณ 1-2 วินาที

สถานะ:

TEXT
Unsaved
Saving...
Saved locally

Save As

ดาวน์โหลดไฟล์:

TEXT
project-name.amrmap

เก็บ complete project state สำหรับเปิดกลับมาแก้ต่อ

Open

รองรับ:

TEXT
.amrmap
.json

Project จะผ่าน schema validation ก่อน load

Export

17. Export

เปิด:

TEXT
Export

ตัวเลือกปัจจุบัน:

- AMR Project
- ROS Map (.zip)
- Occupancy PNG
- PGM

- YAML
- Waypoints JSON
- Paths JSON
- Zones JSON
- **Navigation JSON (Waypoints + Paths + Zones)**

สำหรับ navigation data สามารถเลือก:

- Export All
- Export Selected

Navigation JSON Format

18. Navigation JSON Format

Navigation JSON เป็นไฟล์หลักที่แนะนำเมื่อจะส่ง navigation data ไป backend, ROS2 bridge หรือ Fleet Manager ชื่อไฟล์ตัวอย่าง:

```
TEXT
factory-a-floor-1-navigation.json
```

โครงสร้าง:

```

JSON
{
  "format": "AMR_NAVIGATION",
  "version": "1.0",
  "frame": "map",
  "map": {
    "id": "factory-a-f1",
    "name": "Factory A / Floor 1",
    "resolution": 0.05,
    "worldWidth": 42.5,
    "worldHeight": 31.0,
    "origin": {
      "x": -10.0,
      "y": -8.0,
      "yaw": 0.0
    }
  },
  "waypoints": [
    {
      "id": "WP-001",
      "name": "Loading Area",
      "type": "waypoint",
      "x": 12.4,
      "y": 8.1,
      "yaw": 1.5708,
      "enabled": true
    },
    {
      "id": "CHARGE-01",
      "name": "Charging Station 01",
      "type": "charging_station",
      "x": 2.2,
      "y": 3.5,
      "yaw": 3.14159,
      "enabled": true
    }
  ],
  "paths": [
    {
      "id": "PATH-001",
      "name": "Main Aisle",
      "type": "one_way",
      "points": [
        { "x": 12.4, "y": 8.1 },
        { "x": 18.2, "y": 8.1 }
      ],
      "maxSpeed": 1.2,
      "enabled": true
    }
  ],
  "zones": [
    {
      "id": "ZONE-001",
      "name": "Slow Area",
      "type": "slow",
      "maxSpeed": 0.5,
      "polygon": [
        { "x": 10.0, "y": 10.0 },
        { "x": 15.0, "y": 10.0 },
        { "x": 15.0, "y": 14.0 }
      ],
      "enabled": true
    }
  ],
  "robotConfigs": []
}

```

Important

- waypoints รวม navigation objects ทุกประเภท เช่น Home, Charging, Docking, Pickup, Drop-off, Waiting, Parking และ Waypoint
- ใช้ type แยกชนิด
- x, y เป็น **world coordinate** หน่วย **meter**
- yaw เป็น **radian**
- Path points และ Zone polygon เป็น world coordinates เช่นกัน
- ห้ามนำ screen/pixel coordinate ไปใช้เป็น navigation coordinate

Advanced Features

Delete a Single Path Vertex

Delete a Single Path Point / Vertex

Path vertices can now be removed individually without deleting the entire path.

44. Select the path with the Select tool (V).
45. Click one of the circular path vertices.
46. The selected vertex is highlighted in red.
47. Delete it using either:
 - Delete
 - Backspace
 - **Properties → Path Points → Delete Point**
48. The remaining path vertices are automatically reconnected.
49. The operation can be reverted with Ctrl/Cmd + Z.

The Properties panel also allows editing the selected vertex X/Y world coordinates directly.

A valid path must contain at least 2 points. When only 2 points remain, **Delete Point** is disabled. Deleting the whole path remains available through the normal Path Delete button.

Path Connectivity / Junctions

Path Connectivity / Junctions (v0.8.0)

ในเวอร์ชัน 0.8.0 การที่ Path สองเส้นดูเหมือนจะหรือตัดกันบนหน้าจอ ไม่ถือว่าเชื่อมกันโดยอัตโนมัติ ระบบใช้ topology connection ที่เกิดจากพิกัด vertex ที่ตรงกันจริง

สัญลักษณ์ CONNECTED

เมื่อ Path endpoint เชื่อมกับ Waypoint / Station / Path อื่นจริง จะเห็น จุด Junction สีเขียว พร้อมคำว่า CONNECTED บน Map



จุดสีเขียวหมายถึง Path share coordinate/vertex เดียวกันจริง ไม่ใช่แค่เส้นวาดทับกัน

Auto Snap

เมื่อสร้าง Path ใหม่ หรือ drag จุด Start / End ของ Path เข้าใกล้:

- Waypoint
- Home
- Charging Station
- Docking Station
- Pickup / Drop-off
- Path vertex
- Path segment

ภายในระยะประมาณ 0.25 m ระบบจะ snap ให้โดยอัตโนมัติ

ถ้า endpoint ถูกลากไปชน กลาง **Path** อื่น ระบบจะเพิ่ม vertex ให้ Path เป้าหมายโดยอัตโนมัติ เพื่อสร้าง junction จริง

TEXT

ก่อน

PATH-A —————
 ↑ endpoint PATH-B

หลัง

PATH-A —————●—————
 |
 PATH-B

Path Connectivity panelเลือก Path แล้วดูที่ Properties → **PATH CONNECTIVITY**

จะแสดงสถานะ:

TEXT

START Connected / Open
 END Connected / Open

และมีปุ่ม:

- Connect Start
- Connect End
- Connect Both
- Merge with <path> เมื่อมี Path ที่ compatible อยู่ใกล้

Connect vs Merge

Connect เหมาะกับกรณีส่วนใหญ่ เพราะ Path ยังเป็นคนละเส้นและสามารถมี speed/type/direction ต่างกันได้

TEXT

PATH-C
 |
 PATH-A —●— PATH-B

Merge ใช้เมื่อต้องการรวมสอง Path ให้กลายเป็น Path เดียวจริง ๆ

ระบบจะอนุญาต Merge เฉพาะกรณีที่ปลอดภัย เช่น Path type compatible กัน สำหรับ One-way Path จะไม่ merge ถ้าต้องกลับทิศทางของเส้น

ถ้า Path เป็นคนละ type เช่น:

TEXT

One-way + Bidirectional

ควรใช้ Connect แทน Merge เพื่อรักษา routing rule ของแต่ละ Path

Validation เพิ่มเติม

Validate Map จะเตือนกรณี:

TEXT

Path A crosses Path B visually but no topology junction exists.

หมายความว่าเส้นตัดกันบนภาพ แต่ไม่ได้ share vertex จริง ให้ใช้ Connect หรือแก้ vertex ให้ตรงกันจนเห็นจุด CONNECTED สีเขียว

Custom Export File Name**Custom Export File Name (v0.8.1)**ก่อนดาวน์โหลดไฟล์จาก **Export Map** สามารถกำหนดชื่อไฟล์หลักได้ที่ช่อง File name

ตัวอย่างกรอก:

```
TEXT
WB220126_Floor3
```

ระบบจะเติม suffix และนามสกุลให้ตามประเภท Export อัตโนมัติ เช่น:

```
TEXT
WB220126_Floor3.amrmap
WB220126_Floor3-ros-map.zip
WB220126_Floor3.png
WB220126_Floor3.pgm
WB220126_Floor3.yaml
WB220126_Floor3-waypoints.json
WB220126_Floor3-paths.json
WB220126_Floor3-zones.json
WB220126_Floor3-navigation.json
```

ถ้าเลือก **Export Selected** ระบบจะเพิ่ม -selected ก่อน .json เช่น:

```
TEXT
WB220126_Floor3-paths-selected.json
```

ชื่อภาษาไทยสามารถใช้ได้ และระบบจะลบ/แทนที่อักขระที่ไม่เหมาะสมกับชื่อไฟล์ เช่น / \ : * ? " < > | โดยอัตโนมัติ

RMF Traffic Editor Export

RMF Traffic Editor `.building.yaml` Export (v0.9.0)

เมนู **Export BM Building (.building.yaml)** จะสร้างไฟล์ เช่น:

```
TEXT
WB220126_Floor3.building.yaml
```

ไฟล์นี้เป็น Open-RMF Traffic Editor style building map navigation skeleton โดยใช้:

```
YAML
coordinate_system: cartesian_meters
```

การแปลงข้อมูลหลัก:

- Navigation Objects → vertices
- Path segments → lanes
- One-way Path → bidirectional: false
- Bidirectional/other Path → bidirectional: true
- Path Max Speed → speed_limit
- Charging Station → is_charger
- Waiting Point → is_holding_point
- Parking Point → is_parking_spot
- Docking Station → dock_name
- Pickup Point → pickup_dispenser
- Drop-off Point → dropoff_ingestor

ไฟล์ .building.yaml จะอ้าง background image เป็นชื่อเดียวกัน เช่น:

```
YAML
drawing:
  filename: WB220126_Floor3.png
```

ดังนั้นถ้าต้องการเปิดใน Traffic Editor พร้อมภาพพื้นหลัง ให้ Export **Occupancy PNG** ด้วยชื่อ base เดียวกันแล้ววาง .building.yaml และ .png ไว้ในโฟลเดอร์เดียวกัน

หมายเหตุ: Export นี้เน้น Navigation Graph/Vertices/Lanes จาก AMR Map Editor ยังไม่ได้สร้าง walls, doors, lifts, models หรือ simulation geometry แบบเต็มของ Traffic Editor

RMF Building Geometry

RMF Building Geometry (v0.10.0)

เวอร์ชันนี้เพิ่ม Building tab สำหรับสร้างข้อมูลที่ใช้ใน Open-RMF .building.yaml โดยตรง ได้แก่ **Wall, Door, Floor Area, Model** และ Measurement นอกเหนือจาก Navigation Objects และ Paths เดิม

Wall

เลือก Building → Wall แล้วคลิก 2 จุดบนแผนที่ จากนั้นเลือก Wall เพื่อแก้ไข Properties:

- Start / End X,Y
- **Length (m)** — ปรับความยาว Wall แบบตัวเลขหลังจากวาดได้
- **Angle (°)** — ปรับมุม Wall โดยไม่ต้องวาดใหม่
- **Resize Anchor: Start / Center / End** — เลือกจุดอ้างอิงตอนยืด/หดหรือหมุน Wall
- Texture Name
- Texture Height
- Texture Width
- Texture Scale
- Alpha
- Enabled

Exporter จะสร้างรายการ walls ที่อ้างอิง vertex indices และ parameters เช่น alpha, texture_height, texture_name, texture_scale, texture_width.

Door

เลือก Building → Door แล้วคลิก 2 จุด สามารถกำหนด:

- Name
- Door Type: hinged / double_hinged / sliding / double_sliding
- Motion Axis: start / end
- Motion Degrees
- Motion Direction: 1 / -1
- Plugin
- Right/Left Ratio

ข้อมูลถูก export ไปยัง doors ใน .building.yaml.

Floor Area

เลือก Building → Floor Area คลิกอย่างน้อย 3 vertices แล้วกด Enter หรือ DoubleClick เพื่อปิด polygon

Properties:

- Texture Name
- Texture Scale
- Texture Rotation
- Ceiling Texture
- Ceiling Scale
- Indoor

Model

เลือก Building → Model แล้วคลิกตำแหน่งที่ต้องการวาง สามารถกำหนด model_name, name, X/Y, Yaw, Z, Static และ Dispensable.

Measurement

เลือก Building → Measurement แล้วคลิก 2 จุด ระบบคำนวณระยะจริงเป็นเมตรอัตโนมัติ และสามารถแก้ Distance ได้ใน Properties ก่อน export.

Building / Level Properties

ใน Properties มีส่วน RMF BUILDING / LEVEL สำหรับกำหนด:

- Building Name
- Level Name
- Reference Level
- Elevation (m)

`.building.yaml` ที่ Export

ไฟล์ที่ได้มีโครงสร้างหลัก:

```
YAML
name: Factory
reference_level_name: L1
coordinate_system: cartesian_meters
levels:
  L1:
    elevation: 0
    drawing:
      filename: Factory.png
    doors: []
    floors: []
    lanes: []
    measurements: []
    models: []
    vertices: []
    walls: []
  lifts: {}
```

Navigation Objects จะถูกแปลงเป็น named vertices และ Paths เป็น lanes เช่นเดิม ส่วน Building tab จะเติม walls / doors / floors / models / measurements.

ปัจจุบัน editor เป็น single-level workflow และ lifts ยัง export เป็น {}. การทำ multi-level + lift editor ควรเป็น phase ถัดไป เพราะ lift ต้องผูกหลาย level และ door pairs เข้าด้วยกัน.

Wall Length / Angle Editing

หลังจาก Wall 2 จุดแล้ว ให้เลือก Wall และเปิด **WALL PROPERTIES → WALL GEOMETRY** สามารถแก้ Length (m) และ Angle (°) ได้โดยตรง ถ้าวาดสั้นเกินไปไม่ต้องลบและวาดใหม่

เลือก Anchor ได้ 3 แบบ:

- **Start** — Start Point อยู่ที่ยึดแล้ว End Point ขยับ
- **End** — End Point อยู่ที่ยึดแล้ว Start Point ขยับ
- **Center** — จุดกึ่งกลางอยู่ที่เดิม และ Wall ขยาย/หดออกสองด้านเท่า ๆ กัน

ค่าจะ sync สองทาง: การแก้ Start/End X,Y จะทำให้ Length/Angle ค่าใหม่ และการแก้ Length/Angle จะอัปเดต Start/End geometry บน Map ทันที พร้อมรองรับ Undo/Redo ผ่าน history ของ Project Store.

Wall Endpoint Dragging (v0.10.2)

Wall สามารถแก้ geometry ได้ทั้งจาก Properties และจาก Mouse บน Map Canvas

ลากปลาย Wall ด้วย Mouse

50. เลือก Select Tool (V)

51. คลิก Wall ที่ต้องการแก้
52. ที่ปลาย Wall จะปรากฏ Handle 2 จุด:
 - START
 - END
53. ลาก Handle ที่ต้องการไปยังตำแหน่งใหม่
54. ค่า Start X/Y, End X/Y, Length และ Angle ใน Properties จะอัปเดตตาม geometry ใหม่



- ลาก START → END อยู่เดิม
- ลาก END → START อยู่เดิม
- ระหว่างลาก Wall จะเปลี่ยนแบบ live
- การลากหนึ่งครั้งถูกบันทึกเป็น Undo step เดียว
- ใช้ Ctrl/Cmd + Z เพื่อ Undo ได้
- หาก Building Layer ถูก Lock จะไม่สามารถลาก Handle ได้

Precision + Mouse Workflow

แนะนำให้ใช้สองวิธีร่วมกัน:

- **Mouse Drag** สำหรับปรับตำแหน่งอย่างรวดเร็ว
- **Length / Angle / Coordinates** ใน Properties สำหรับปรับค่าที่ต้องการความแม่นยำ

Interaction & Snap Architecture

Interaction & Snap Architecture (v0.10.8)

- Pointer interaction policy ถูกแยกไว้ที่ `src/map-engine/interactionPolicy.ts` เพื่อป้องกัน Floor/Zone/Path ดัก click ตอนกำลังวาดหรือวาง Navigation Object
- Snapping ถูกรวมไว้ที่ `src/geometry/snapEngine.ts` รองรับ Object, Path vertex/segment, Wall endpoint/segment
- Building → Door สามารถ snap เข้ากับ Wall และพยายามรักษา Door สองจุดให้อยู่บน Wall เดียวกันโดยอัตโนมัติ
- มี DOOR SNAP highlight ก่อนคลิก เพื่อให้เห็นตำแหน่งที่จะยึดจริง

RMF Coordinate Compatibility

RMF Traffic Editor Coordinate Compatibility (v0.10.9)

RMF `.building.yaml` export uses `reference_image` coordinates so the geometry aligns with the exported occupancy PNG in Traffic Editor.

AMR Map Editor internally stores geometry in ROS/world meters. During RMF export it converts every point into the source image pixel coordinate frame using `map resolution`, `ROS origin`, and `originYaw`, including the required image Y-axis flip.

The exporter also creates a full-width measurement equal to:

```
TEXT
image_width × resolution
```

so Traffic Editor derives the same meters-per-pixel scale as the ROS occupancy map.

Always export and keep these files together:

```
TEXT
<name>.building.yaml
<name>.png
```

Do not rename only one of the two files because the building YAML references the PNG by filename.

RMF Bundle + Robot Heading

RMF Bundle + Robot Heading (v0.11.0)

Traffic Editor ไม่ได้ render custom vertex property `amr_yaw` เป็นลูกศร heading ของ Waypoint/Station โดยตรง

AMR Map Editor จึง export ข้อมูล RMF และ robot pose แยกหน้าที่กัน:

```
TEXT
Export → RMF Bundle
```

จะได้ ZIP:

```
TEXT
<name>.building.yaml
<name>.png
<name>-navigation.json
README.txt
```

- `.building.yaml` ใช้กับ Open-RMF / Traffic Editor และยังเก็บ `amr_yaw` ไว้เป็น custom property
- `.png` เป็น reference image ที่ใช้กับ `.building.yaml`
- `-navigation.json` เก็บ `x, y, yaw` และ `headingDegrees` ของ Navigation Objects เพื่อใช้กับ Fleet Manager / Nav2

ตัวอย่าง:

```
JSON
{
  "name": "CHARGING_STATION-01",
  "x": 36.79,
  "y": 41.36,
  "yaw": 1.5707963268,
  "headingDegrees": 90
}
```

ดังนั้นการไม่เห็น heading arrow ใน Traffic Editor ไม่ได้หมายความว่า orientation หาย ข้อมูล orientation ยังคงถูกเก็บไว้สำหรับ robot integration

Requirements

- Node.js 20 LTS or newer
- npm
- Modern browser
 - Chrome
 - Edge
 - Firefox

Check versions:

```
BASH
node -v
npm -v
```

Development

Run development server

```
BASH
npm run dev
```

Production build

```
BASH
npm run build
```

Tests

```
BASH
npm test
```

Project Structure

```
TEXT
src/
├── components/
│   ├── editor/
│   ├── toolbar/
│   ├── sidebar/
│   ├── inspector/
│   ├── validation/
│   └── dialogs/
├── map-engine/
│   ├── coordinates.ts
│   ├── viewport.ts
│   └── interactionPolicy.ts
├── geometry/
│   ├── polygon.ts
│   ├── collision.ts
│   ├── distance.ts
│   └── snapEngine.ts
├── validation/
│   └── validator.ts
├── state/
│   ├── editorStore.ts
│   └── projectStore.ts
├── services/
│   ├── import/
│   ├── export/
│   ├── persistence/
│   └── mapEditing/
├── schemas/
│   └── projectSchema.ts
└── utils/
    └── files.ts
```

The architecture separates UI, map engine, geometry, validation, state, persistence, and import/export logic so the project can be extended toward ROS2, Fleet Manager, REST API, or WebSocket integration.

Troubleshooting

Open troubleshooting guide

21. Troubleshooting

21.1 Import สำเร็จแต่ Map ไม่ขึ้น

ลองตามลำดับ:

55. กด **Fit Map**
56. เปิด **Layers** และตรวจ Occupancy Map ว่า visible
57. ถ้าใช้ ROS YAML ให้เลือก YAML + image พร้อมกัน
58. ตรวจชื่อ image ใน YAML:

```
YAML
image: map.pgm
```

ต้องตรงกับไฟล์จริง

59. กด F12 → Console เพื่อดู error

21.2 React-Konva error

หากพบ:

```
TEXT
Text components are not supported for now in ReactKonva.
Your text is: " "
```

หรือ:

```
TEXT
TypeError: can't access property "getParent", child is undefined
```

หมายถึงมี plain text node อยู่ภายใน Konva Layer/Group

เวอร์ชันปัจจุบันได้แก้จุดที่เคยพบแล้ว

หลังอัปเดต source ให้ restart:

```
BASH
Ctrl + C
npm run dev
```

แล้ว Hard Refresh:

```
TEXT
Ctrl + Shift + R
```

21.3 YAML หา image ไม่พบ

ถ้า YAML มี:

```
YAML
image: warehouse_map.pgm
```

ต้องเลือก warehouse_map.pgm มาพร้อม YAML ในครั้งเดียว

21.4 Preview ไม่มีบาง layer

ตรวจ Layers ใน editor ก่อน และตรวจว่า entity ถูก enabled

21.5 Path validation ขึ้น disconnected

ตรวจว่าปลาย path อยู่ที่ node ที่ต้องการเชื่อมจริง และ junction สำคัญควรถูกแบ่งเป็น path segments

21.6 Export ROS ไม่ได้

ต้องมี:

- Valid occupancy map
 - Width / Height ที่ถูกต้อง
 - Resolution > 0
-

Known Limitations

- Deploy is not connected to a real robot or fleet backend yet
- Current editor workflow is single-level
- `lifts` currently export as `{}`
- Multi-level + lift editing is not implemented yet
- Real deployment API is not connected
- Authentication / authorization is not implemented
- Browser-level E2E test coverage can be expanded

Possible future improvements:

- Free-space / Unknown occupancy brush modes
- Fill tool
- Advanced box / multi-selection
- Revision history and revision comparison
- Recent Projects management
- ROS2 integration
- Fleet Manager integration
- Real deployment API
- Multi-level RMF building editing

Production Safety

AMR Map Editor is currently an **Engineering Tool / Development Project**.

Before using exported data with a real AMR, verify:

- Map resolution and origin
- ROS frame convention
- Robot footprint
- Safety margin and clearance
- Navigation graph connectivity
- One-way path direction
- No-Go / Slow / Human Traffic zones
- Charging and Docking pose / yaw
- All validation errors and warnings

Always test exported maps in a staging or test environment before production deployment.

Test Coverage

Unit tests cover logic including:

- `pixelToWorld`
- `worldToPixel`
- PGM P2 / P5 parsing
- YAML parsing
- Project schema validation
- Project migration
- Waypoint export
- Navigation export
- ROS YAML generation
- Polygon validation

Run:

```
BASH
npm test
```

Roadmap

- ☒ ROS map import
- ☒ Occupancy map editing
- ☒ Navigation objects
- ☒ Path editor
- ☒ Zones
- ☒ Robot configuration
- ☒ Validation
- ☒ Navigation JSON export
- ☒ RMF .building.yaml export
- ☒ RMF Building geometry
- ☒ Path / wall / door snapping
- ☒ RMF Bundle export
- ☐ Multi-level RMF support
- ☐ Lift editor
- ☐ ROS2 runtime integration
- ☐ Fleet Manager integration
- ☐ Deployment API
- ☐ Authentication / authorization
- ☐ Expanded E2E tests

Version

```
TEXT
AMR Map Editor v0.11.0
```